



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

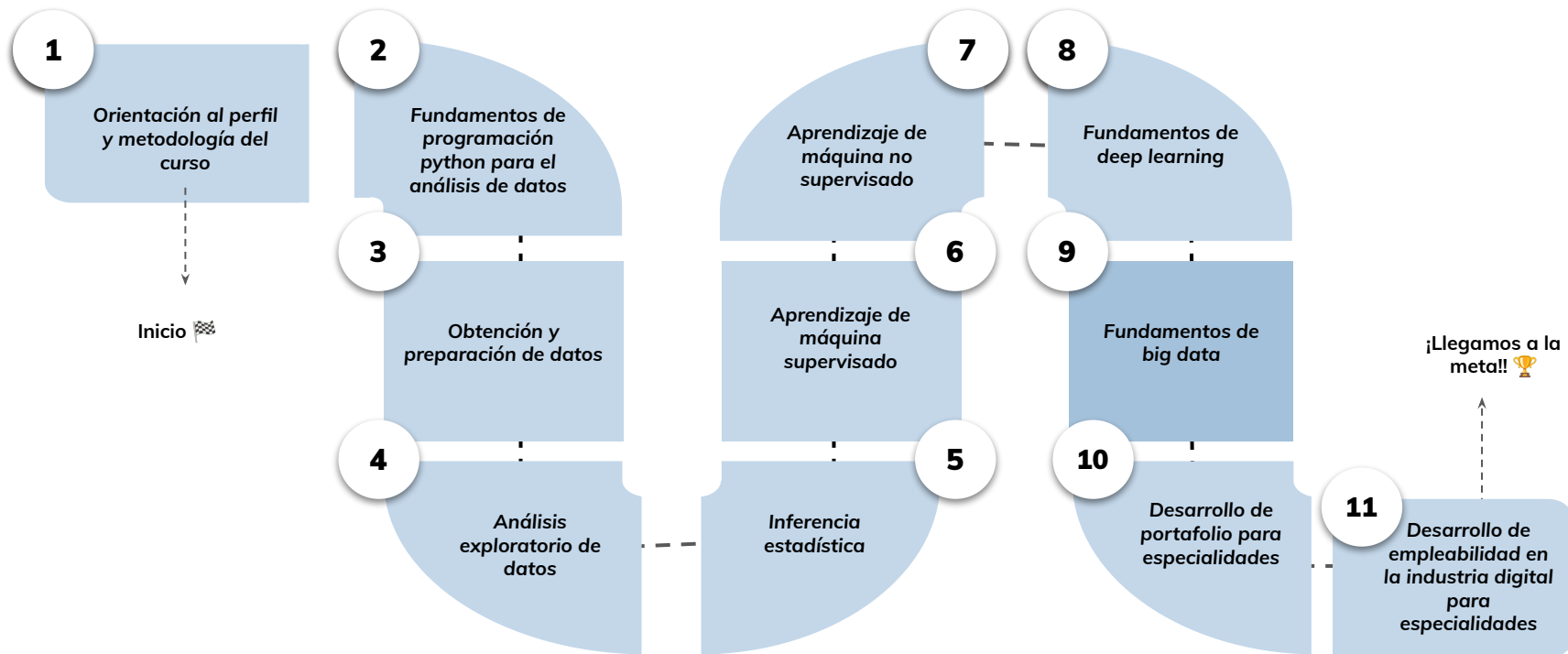


› Big data- Parte I

Aprendizaje Esperado 1: Explicar las características fundamentales de big data y su ecosistema para el manejo de grandes volúmenes de datos.

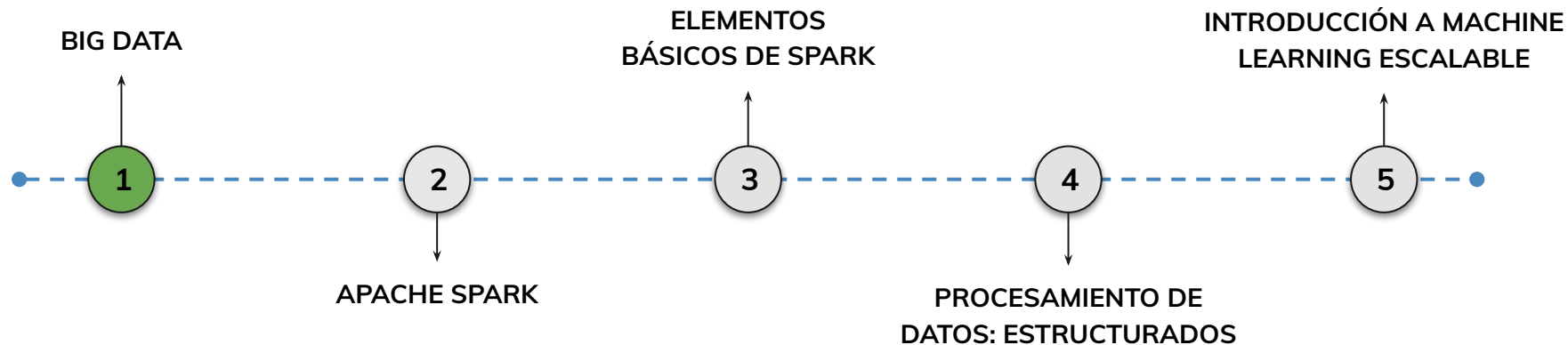
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Fundamentos del ecosistema Big Data

Comprenderemos los conceptos clave de Big Data, sus componentes tecnológicos, los tipos de datos que abarca, las 5V's y su aplicación en problemas reales.

¿Qué es Big Data y por qué es importante?

Definición, historia y evolución.

Captura, almacenamiento, procesamiento y visualización.

Las 5V's y el ecosistema Big Data

Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor

Tipos de datos y beneficios.



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Definir qué es Big Data y por qué se diferencia de los enfoques tradicionales.
- Conocer las características fundamentales que lo definen: las 5V's.
- Reconocer los distintos tipos de datos que maneja Big Data (estructurados, no estructurados, semiestructurados).
- Identificar las tecnologías clave del ecosistema Big Data.
- Comprender cómo estas tecnologías permiten resolver problemas complejos del mundo real.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Implementamos redes neuronales convolutivas en Python para tareas de reconocimiento de imágenes.
- Analizamos métricas avanzadas como precision, recall y F1-score.
- Aplicamos técnicas de mejora como data augmentation, dropout y early stopping.
- Utilizamos modelos preentrenados mediante Transfer Learning.

Big data



Big Data: Conceptos, Tecnologías y Aplicaciones

Vivimos en una era donde los datos se generan a una velocidad y volumen nunca antes vistos. Cada vez que usamos una aplicación móvil, hacemos una compra en línea o simplemente navegamos por internet, estamos generando datos que, cuando son recopilados y analizados adecuadamente, pueden convertirse en información valiosa para la toma de decisiones. Este fenómeno ha dado origen a un campo conocido como **Big Data**.

¿Qué es Big Data?

El término **Big Data** hace referencia al manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos que, por su tamaño, variedad y velocidad, no pueden ser gestionados eficientemente utilizando herramientas y técnicas tradicionales. Estos datos pueden provenir de múltiples fuentes y presentarse en distintos formatos, tales como registros de transacciones, imágenes, vídeos, datos de sensores, interacciones en redes sociales, entre otros.

Más allá del Volumen

El concepto de Big Data no se limita únicamente a la cantidad de datos, sino también a la capacidad de extraer valor de ellos. Esto implica contar con herramientas y tecnologías que permitan capturar, almacenar, procesar, analizar y visualizar grandes conjuntos de datos, transformándolos en información útil para la toma de decisiones.

Captura

Recolección de datos de múltiples fuentes

Procesamiento

Transformación y análisis de los datos

Almacenamiento

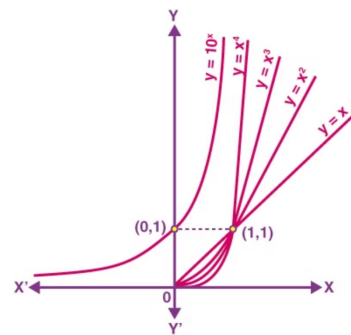
Sistemas distribuidos para guardar grandes volúmenes

Visualización

Presentación de resultados para toma de decisiones

Crecimiento Exponencial de Datos

Una de las razones por las que Big Data ha cobrado tanta relevancia en los últimos años es el crecimiento exponencial de la generación de datos. Según estudios recientes, cada día se generan más de 2,5 quintillones de bytes de datos en todo el mundo, una cifra que aumenta constantemente debido al uso de dispositivos móviles, sensores IoT, plataformas digitales y sistemas automatizados.



Tipos de Datos en Big Data

A diferencia de los datos estructurados que se almacenan en bases de datos relacionales tradicionales, Big Data incluye tanto datos estructurados como no estructurados y semiestructurados. Esto implica la necesidad de herramientas capaces de gestionar formatos diversos, como archivos de texto, imágenes, vídeos, registros de sensores o datos de redes sociales.

Datos Estructurados

Información organizada que se ajusta a un modelo de datos predefinido, como bases de datos relacionales y hojas de cálculo.

Datos No Estructurados

Información sin formato específico como textos, imágenes, vídeos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

Datos Semiestructurados

Información que no se ajusta a estructuras rígidas pero contiene etiquetas para separar elementos, como JSON, XML o HTML.

Beneficios del Big Data

El procesamiento y análisis de Big Data ofrece múltiples beneficios a las organizaciones. Entre ellos se destacan la posibilidad de obtener información en tiempo real, identificar patrones de comportamiento, predecir tendencias, optimizar procesos y descubrir oportunidades de negocio que antes pasaban desapercibidas.



Información en Tiempo Real

Análisis instantáneo de datos para respuestas inmediatas a situaciones cambiantes.



Predicción de Tendencias

Anticipación a comportamientos futuros basados en patrones históricos.



Nuevas Oportunidades

Descubrimiento de insights que revelan nichos de mercado y ventajas competitivas.

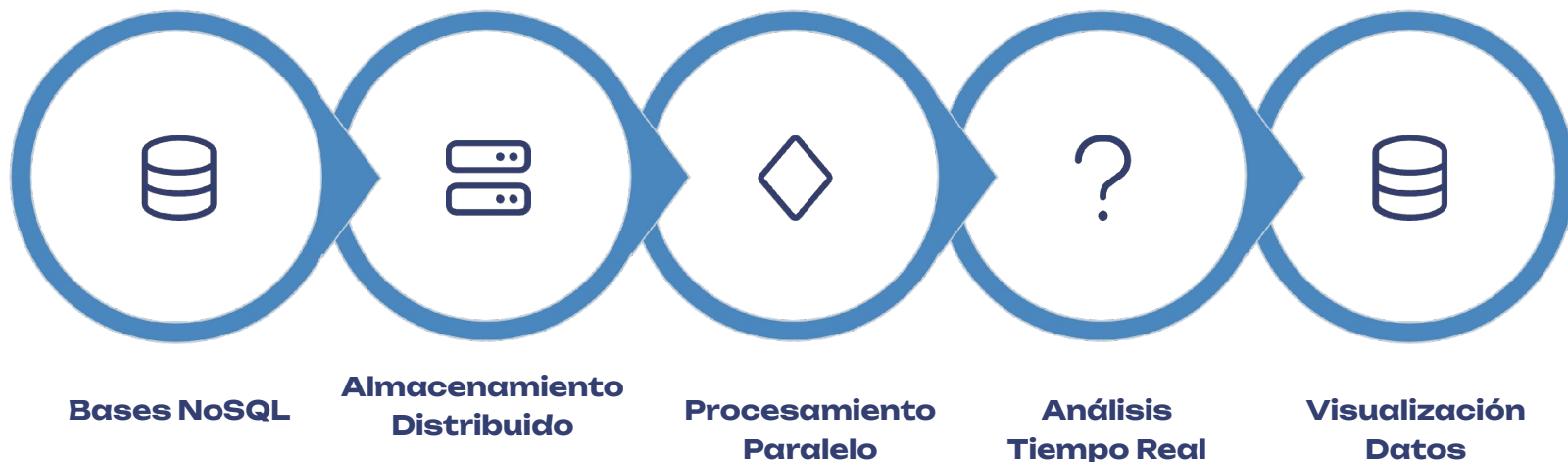


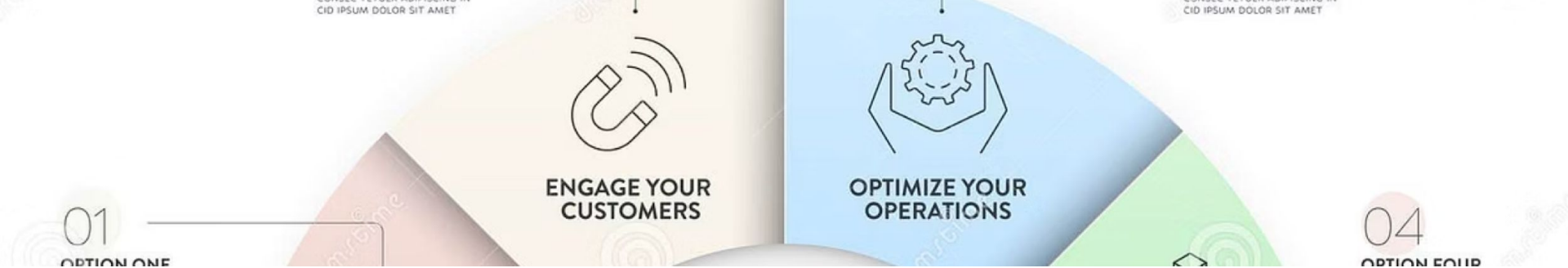
Desafíos del Big Data

Sin embargo, trabajar con Big Data también representa grandes desafíos. Las organizaciones deben enfrentarse a la complejidad de gestionar volúmenes masivos de datos distribuidos en diferentes ubicaciones, garantizar la seguridad y privacidad de la información, y contar con la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el procesamiento de estos datos.

Ecosistema Big Data

En la práctica, el concepto de Big Data abarca todo un ecosistema de tecnologías, arquitecturas y metodologías diseñadas para gestionar este tipo de información. Esto incluye bases de datos NoSQL, sistemas de almacenamiento distribuido, motores de procesamiento paralelo, plataformas de análisis en tiempo real, entre otros.





Big Data: Más que Datos Masivos

En resumen, Big Data no es solo un conjunto de datos extremadamente grande; es un enfoque integral que permite transformar datos masivos en valor estratégico para las organizaciones, a través de tecnologías avanzadas y modelos de análisis eficientes.

Las 5V's de Big Data

El concepto de Big Data está definido por un conjunto de características fundamentales conocidas como las **5V's**. Estas dimensiones permiten comprender la complejidad y los desafíos asociados al manejo de datos masivos. Las 5V's son:

Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor.

Volumen
Enormes cantidades de datos
generados continuamente

Valor
Capacidad de extraer
conocimiento útil



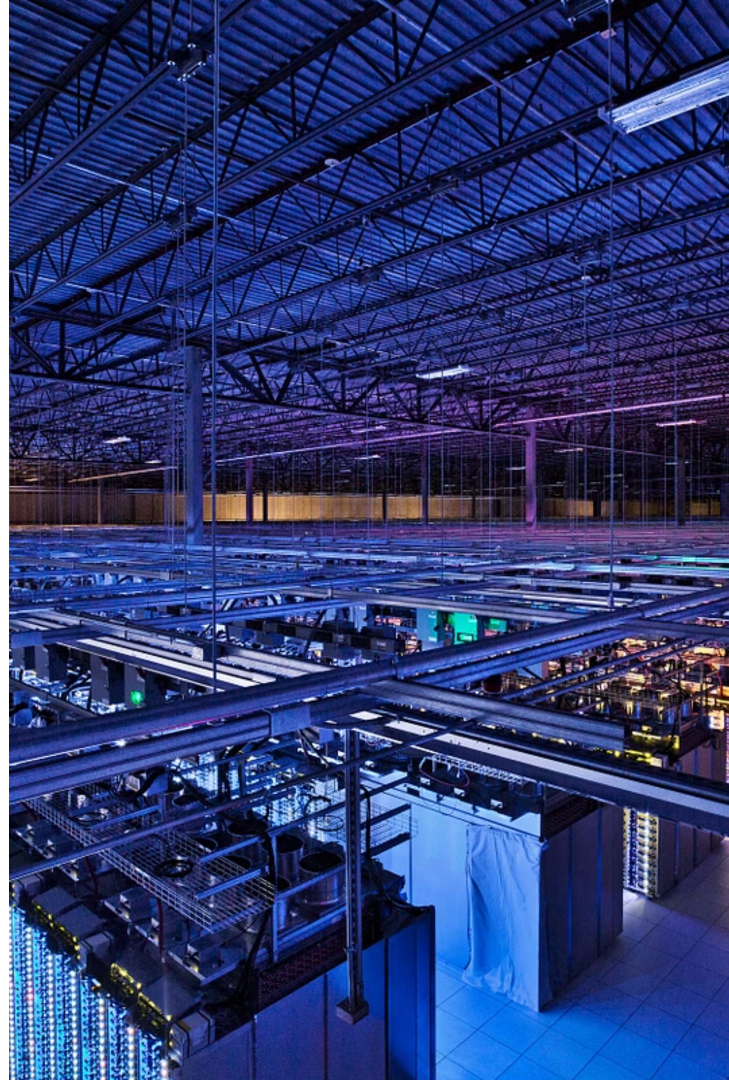
Velocidad
Rapidez con que los datos son
generados y procesados

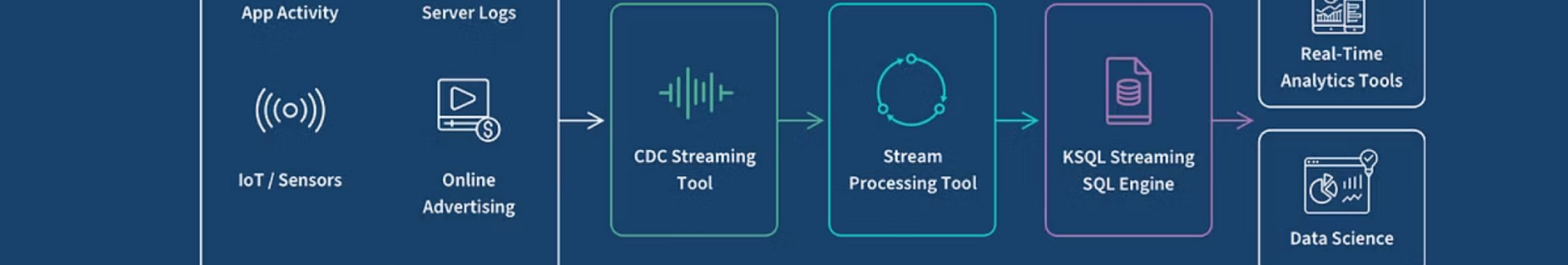
Variedad
Diversidad de formatos y tipos de
datos

Veracidad
Calidad y fiabilidad de los datos

Volumen: Primera V de Big Data

La primera característica es el **Volumen**. Hace referencia a la enorme cantidad de datos que se generan diariamente desde múltiples fuentes. El volumen de datos que las organizaciones deben gestionar puede alcanzar desde terabytes hasta petabytes o incluso exabytes. Este crecimiento continuo de datos requiere soluciones de almacenamiento escalables y eficientes que permitan manejar dicha cantidad de información sin afectar el desempeño.



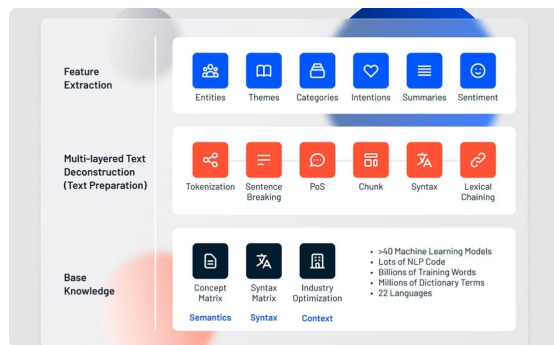


Velocidad: Segunda V de Big Data

La segunda V corresponde a la **Velocidad**. Este aspecto está relacionado con la rapidez con la que los datos son generados, procesados y analizados. En la era digital, los datos fluyen de manera continua y en tiempo real desde sensores, redes sociales, dispositivos móviles, transacciones financieras, entre otros. Por ello, las soluciones Big Data deben ser capaces de capturar y procesar los datos casi al instante para ofrecer resultados útiles de manera inmediata.

Variedad: Tercera V de Big Data

La **Variedad** es la tercera dimensión. Se refiere a la diversidad de formatos y tipos de datos que forman parte de un entorno Big Data. A diferencia de los sistemas tradicionales que gestionan datos estructurados, en Big Data es común trabajar con datos no estructurados, como textos, imágenes, vídeos, audios, registros de sensores, entre otros. La capacidad de integrar y analizar datos heterogéneos es un factor clave en este ecosistema.



Textos

Documentos, correos, mensajes



Multimedia

Imágenes, videos, audios



Sensores

IoT, telemetría, geolocalización



Veracidad: Cuarta V de Big Data

La cuarta V es la **Veracidad**. Este concepto hace referencia a la calidad y fiabilidad de los datos. No todos los datos recopilados son precisos o relevantes; pueden contener inconsistencias, duplicados o información errónea. Por lo tanto, es fundamental implementar mecanismos para garantizar la limpieza, validación y calidad de los datos antes de su análisis.

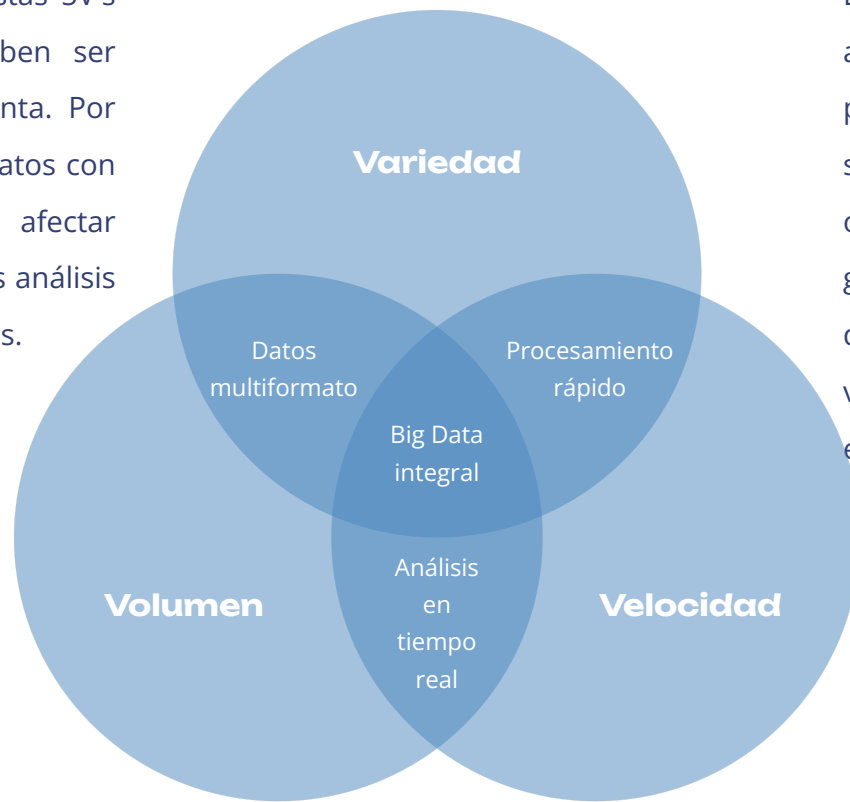
Valor: Quinta V de Big Data

Finalmente, la quinta V es el **Valor**. De nada sirve recopilar grandes volúmenes de datos si no se puede extraer información útil y relevante de ellos. El objetivo final de cualquier estrategia Big Data es transformar los datos en conocimiento que genere valor para la organización, ya sea para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos o identificar nuevas oportunidades de negocio.



Interrelación de las 5V's

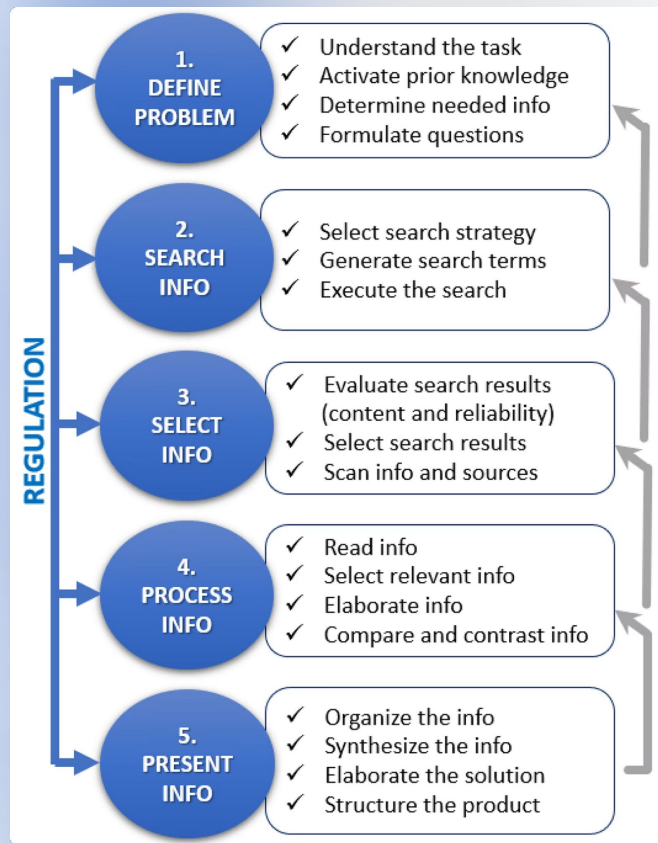
Es importante destacar que estas 5V's están interrelacionadas y deben ser gestionadas de manera conjunta. Por ejemplo, un alto volumen de datos con baja veracidad puede afectar negativamente la calidad de los análisis y las decisiones basadas en ellos.



El entendimiento y manejo adecuado de estas 5V's es esencial para diseñar e implementar soluciones Big Data efectivas. Las organizaciones que logran gestionar correctamente estas dimensiones pueden obtener ventajas competitivas significativas en sus mercados.

¿Qué problemas se pueden resolver con Big Data?

La adopción de soluciones Big Data responde a la necesidad de resolver problemas complejos que los sistemas tradicionales no pueden gestionar de manera eficiente. Una de las principales problemáticas que Big Data ayuda a solucionar es la capacidad de analizar enormes volúmenes de información en tiempo real, algo que resulta inviable con tecnologías convencionales.



Predicción de Comportamientos y Tendencias

Uno de los problemas clave que aborda Big Data es la **predicción de comportamientos y tendencias**. A través del análisis de grandes cantidades de datos históricos y actuales, las empresas pueden identificar patrones que les permitan anticiparse a las necesidades y preferencias de sus clientes, optimizando sus campañas de marketing y mejorando la satisfacción del cliente.



Datos Históricos

Análisis de comportamientos pasados



Identificación de Patrones

Descubrimiento de correlaciones y tendencias



Predicción

Anticipación a comportamientos futuros



Acción Estratégica

Implementación de medidas proactivas



Detección de Fraudes y Amenazas

Otro desafío que resuelve Big Data es la **detección de fraudes y amenazas**. En sectores como la banca, los seguros y el comercio electrónico, el análisis en tiempo real de transacciones y comportamientos sospechosos permite identificar actividades fraudulentas antes de que generen pérdidas significativas.

Optimización de Procesos y Recursos

El análisis de datos masivos también facilita la **optimización de procesos y recursos**. Por ejemplo, en la industria logística, el análisis de datos de rutas, tiempos de entrega y condiciones climáticas permite mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de distribución.

1

Análisis de Rutas

Estudio de patrones de tráfico y distancias para determinar las rutas más eficientes.

2

Monitoreo de Tiempos

Seguimiento de tiempos de carga, transporte y entrega para identificar cuellos de botella.

3

Predicción de Condiciones

Anticipación a factores externos como clima o eventos que puedan afectar la distribución.

4

Optimización Continua

Ajuste constante de procesos basado en datos históricos y en tiempo real.

Aplicaciones en el Sector Salud

En el ámbito de la salud, Big Data se utiliza para resolver problemas relacionados con la **predicción de enfermedades y personalización de tratamientos**. El análisis de historiales médicos, datos genéticos y hábitos de los pacientes permite desarrollar modelos predictivos que apoyan la toma de decisiones clínicas y mejoran la calidad del servicio.



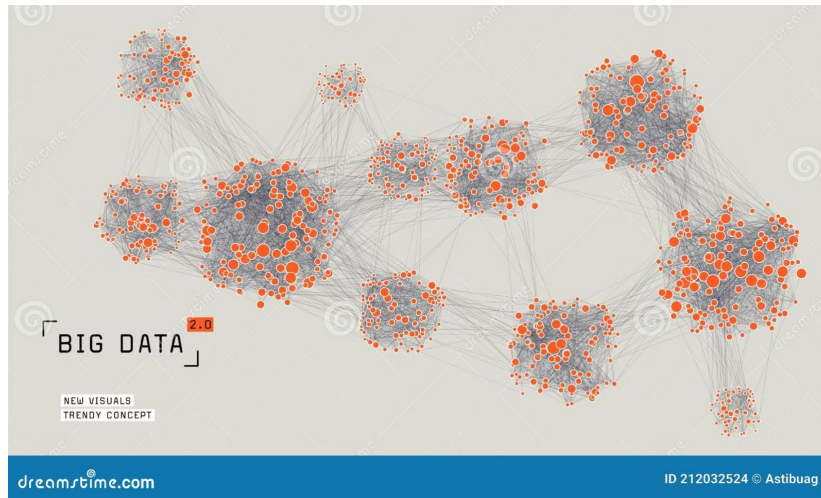
Análisis de Información No Estructurada

Asimismo, Big Data es fundamental para resolver problemas de **gestión y análisis de información no estructurada**. Las redes sociales, los foros y los blogs generan millones de datos en texto, imágenes y videos que, al ser analizados, permiten conocer la opinión pública y detectar tendencias emergentes.

Fuentes de Datos No Estructurados

- Publicaciones en redes sociales
- Comentarios en blogs y foros
- Videos compartidos en plataformas
- Imágenes y fotografías
- Correos electrónicos
- Mensajes de texto y chat

El análisis de estos datos permite a las empresas comprender el sentimiento de los consumidores hacia sus productos y servicios, identificar tendencias emergentes y responder rápidamente a crisis de reputación.



Seguridad y Vigilancia

Las organizaciones también pueden aprovechar Big Data para resolver problemas relacionados con la **seguridad y vigilancia**. A través del análisis de datos provenientes de cámaras, sensores y dispositivos conectados, es posible monitorear entornos y detectar incidentes en tiempo real.

Sostenibilidad y Eficiencia Energética

Por último, Big Data contribuye a resolver problemas de **sostenibilidad y eficiencia energética**. El análisis de datos de consumo, clima y comportamiento de los usuarios permite implementar políticas y sistemas más eficientes en el uso de recursos naturales.

Monitoreo de Consumo

Análisis detallado de patrones de consumo energético en tiempo real para identificar picos y anomalías.

Optimización de Recursos

Ajuste automático de sistemas basado en condiciones ambientales y necesidades reales.

Predicción de Demanda

Anticipación a necesidades futuras para una distribución más eficiente de recursos.

Transformando Datos en Valor

En resumen, Big Data proporciona las herramientas necesarias para abordar problemas que requieren el procesamiento de grandes volúmenes de datos diversos, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones informadas, anticiparse a los cambios y mejorar su eficiencia operativa.

DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK



Sistemas locales y distribuidos

Cuando hablamos de gestión y procesamiento de datos masivos, es fundamental entender la diferencia entre **sistemas locales** y **sistemas distribuidos**, ya que esta distinción marca un antes y un después en la evolución de las tecnologías de Big Data.



Sistemas Locales

Un **sistema local** es aquel en el que todo el procesamiento y almacenamiento de los datos ocurre en un único equipo o servidor. Este enfoque es adecuado para entornos donde el volumen de datos es reducido y los requisitos de procesamiento no son complejos. Sin embargo, a medida que el volumen y la velocidad de generación de datos aumentan, los sistemas locales enfrentan limitaciones importantes de escalabilidad, rendimiento y tolerancia a fallos.





Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Explicaremos de manera gráfica y conceptual cómo se estructura una solución Big Data, usando casos reales como referencia.

1. Simulación de cómo se capturan y procesan datos desde múltiples fuentes (ej: sensores, redes sociales, registros).
2. Comparación entre un sistema local y uno distribuido.
3. Introducción visual a herramientas del ecosistema (NoSQL, Hadoop, Spark, Kafka, etc.).
4. Discusión sobre cómo escalan estas herramientas y cómo se relacionan con las 5V's.



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Explorando las dimensiones del Big Data

Explorando las dimensiones del Big Data

Contexto: 🙌

El objetivo es que el estudiante pueda identificar, explicar y ejemplificar los elementos clave que componen una solución Big Data.

Consigna: 📝

1. Elabora una definición propia de Big Data y qué lo diferencia del manejo de datos tradicional.
2. Describe con tus palabras las 5V's y da un ejemplo real o imaginado para cada una.
3. Investiga y resume dos tecnologías del ecosistema Big Data (por ejemplo: Hadoop, Spark, Cassandra, Kafka, etc.).
4. Indica al menos tres problemas reales que se puedan resolver aplicando Big Data.

Paso a paso: ⚙️

1. Revisa el material presentado en clase y realiza una síntesis.
2. Busca ejemplos o casos de uso reales donde Big Data haya sido aplicado.
3. Organiza la información en un cuadro o presentación breve.

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos qué es Big Data y por qué se ha vuelto un enfoque clave en la era digital.**
- ✓ **Exploramos las 5 dimensiones clave (5V's) que definen el fenómeno Big Data.**
- ✓ **Identificamos los distintos tipos de datos que se gestionan: estructurados, no estructurados y semiestructurados.**
- ✓ **Analizamos los componentes del ecosistema Big Data, como bases NoSQL y sistemas de almacenamiento distribuido.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ———— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

